

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 01 — Fundamentos de Banco de Dados Relacionais

Este caderno aplica duas técnicas comprovadas pela ciência da aprendizagem: a Prática de Recuperação, que diz que recuperar ativamente uma informação fixa mais do que apenas reler, e a Repetição Espaçada, que reforça conteúdos de aulas anteriores em pequenas doses. Tente resolver sem consultar o material — só depois confira o gabarito ao final.

■ **Tempo sugerido: 25-30 minutos** | ■ **Formato: individual ou em duplas** | ■ **Gabarito: páginas finais**

SEÇÃO 1 — REVISÃO ESPAÇADA

Recupere o que você já aprendeu! (Conceitos do Módulo 01 — Java) | Tempo sugerido: 5 min

Desafio 1 [Revisão]

Em Java, qual a diferença entre os tipos primitivos 'int' e 'double'? Cite um exemplo de situação em que cada um seria mais apropriado.

Dica: Lembre-se da diferença entre números inteiros e números com casas decimais.

Desafio 2 [Revisão]

Observe o trecho Java a seguir. Qual será o valor final da variável 'resultado'?

```
int a = 10;
int b = 3;
int resultado = a / b;
```

Dica: Quando dividimos dois inteiros em Java, o resultado também é inteiro.

Desafio 3 [Revisão]

Verdadeiro ou Falso: em Java, a comparação de igualdade entre duas Strings deve ser feita com o operador '=='. Justifique sua resposta.

Dica: Pense em como Strings são armazenadas (referências de objeto).

Desafio 4 [Revisão]

Escreva, em Java, uma estrutura 'if/else' que imprima 'Maior de idade' quando a variável 'idade' for igual ou maior que 18, e 'Menor de idade' caso contrário.

Dica: Use o operador relacional >= e os comandos System.out.println.

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA: BÁSICO

Teste o que você acabou de aprender! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 5 [Básico]

Complete a lacuna com o termo correto: "Um _____ é o programa que gerencia o acesso, a criação e a manutenção de um banco de dados, enquanto o _____ é o conjunto de dados em si."

Dica: Os termos começam com 'SG' e 'BD'.

Desafio 6 [Básico]

Verdadeiro ou Falso (justifique): "Em um banco de dados relacional, a ordem das linhas armazenadas em uma tabela é importante e deve ser respeitada."

Dica: Lembre-se de como o SGBD recupera os registros — quem decide a ordem?

Desafio 7 [Básico]

Associe cada categoria SQL à instrução correspondente:

(A) DDL (B) DML (C) DCL (D) TCL

() SELECT () GRANT () CREATE () COMMIT
() DELETE () ALTER () ROLLBACK () INSERT

Dica: DDL altera estrutura, DML manipula dados, DCL controla permissão, TCL trata transações.

Desafio 8 [Básico]

Considere a tabela a seguir. Identifique: (a) quantas linhas existem; (b) quantas colunas; (c) qual é a chave primária; (d) qual é a chave estrangeira.

ALUNOS

id	nome	id_curso(FK)
1	Ana	100
2	Bruno	200
3	Carla	100

Dica: A coluna marcada com (FK) referencia outra tabela; a PK identifica cada linha de forma única.

SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA: INTERMEDIÁRIO

Desafie seu raciocínio! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 9 [Intermediário]

Uma escola decidiu armazenar dados de alunos e turmas em um banco de dados. Cada turma pode ter vários alunos, e cada aluno pertence a uma única turma. Desenhe (descreva em texto) o modelo entidade-relacionamento dessa situação, indicando: entidades, atributos principais, relacionamento e cardinalidade.

Dica: São duas entidades. Pense também em qual lado fica a FK quando o modelo virar tabela.

Desafio 10 [Intermediário]

Analise a afirmação: "Uma chave estrangeira pode conter um valor que não existe na tabela referenciada, desde que esse valor seja NULL." Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Explique o que é integridade referencial e como ela se aplica aqui.

Dica: Pense na regra que o SGBD aplica antes de aceitar um INSERT em uma tabela com FK.

Desafio 11 [Intermediário]

Observe a sequência de operações abaixo, executadas em uma transferência bancária. Suponha que a segunda instrução falhe por algum problema. O que deve ser feito para manter a consistência dos dados? Que comando da TCL resolveria isso?

```
UPDATE conta SET saldo = saldo - 500 WHERE id = 10;  
UPDATE conta SET saldo = saldo + 500 WHERE id = 22;  
-- a segunda instrucao falhou
```

Dica: Sem o comando correto, a primeira conta perde dinheiro e a segunda não recebe — desastre.

Desafio 12 [Intermediário]

Encontre os erros conceituais no enunciado a seguir e reescreva a frase de forma correta:

"Em um banco de dados relacional, uma chave primária pode se repetir entre as linhas, e uma chave estrangeira sempre deve estar preenchida com algum valor diferente de NULL. Cada campo da tabela pode armazenar mais de um valor para economizar espaço."

Dica: São três afirmações erradas — analise cada uma à parte.

GABARITO

Confira suas respostas a seguir. Errar é parte do processo — o objetivo deste caderno é justamente ajudar você a identificar quais pontos precisam de mais atenção antes da próxima aula. Leia cada justificativa com calma, mesmo nos desafios em que acertou.

Resposta 1

O tipo 'int' armazena números inteiros (sem casas decimais), como 10, 250, -7. Já 'double' armazena números com casas decimais, como 3.14, 99.90, -0.5. Exemplo de uso: 'int' é mais apropriado para contar a quantidade de itens em um carrinho de compras; 'double' é mais apropriado para registrar o valor monetário total do carrinho, que envolve centavos.

Resposta 2

O valor final de 'resultado' é 3 (e não 3,33). Em Java, a divisão entre dois inteiros produz um resultado inteiro — a parte decimal é descartada. Para obter 3.33, ao menos um dos operandos precisaria ser do tipo 'double' (por exemplo, 'double resultado = 10.0 / 3').

```
10 / 3 → 3    (parte decimal descartada)
10.0 / 3 → 3.3333... (resultado em ponto flutuante)
```

Resposta 3

Falso. O operador '==' em Java, quando aplicado a Strings, compara referências de memória (se as duas variáveis apontam para o MESMO objeto), e não o conteúdo dos textos. Para comparar o conteúdo de duas Strings, é necessário usar o método 'equals()'.

```
String a = "Bom dia";
String b = "Bom dia";
a == b           // pode dar false (referencias diferentes)
a.equals(b)      // dara true (conteudos iguais)
```

Resposta 4

Solução possível em Java:

```
if (idade >= 18) {
    System.out.println("Maior de idade");
} else {
    System.out.println("Menor de idade");
}
```

Resposta 5

As lacunas são preenchidas com SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) e BD (Banco de Dados), nessa ordem. O SGBD é o software que gerencia o acesso (exemplos: Oracle, MySQL, PostgreSQL); o BD é o conjunto de tabelas com os dados armazenados. Confundir os dois é um erro comum de iniciante — vale guardar bem a diferença.

Resposta 6

Falso. Em um banco de dados relacional, a ordem das linhas armazenadas NÃO é importante. O SGBD pode reorganizar fisicamente as linhas para melhorar o desempenho. Se quisermos que o resultado de uma consulta apareça em uma ordem específica, devemos usar a cláusula ORDER BY no comando SELECT. O mesmo vale para a ordem das colunas durante o armazenamento.

Resposta 7

Resposta correta:

(B) SELECT (C) GRANT (A) CREATE (D) COMMIT
(B) DELETE (A) ALTER (D) ROLLBACK (B) INSERT

Lembrete: DDL define a estrutura (CREATE, ALTER), DML manipula linhas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), DCL controla permissões (GRANT, REVOKE) e TCL controla transações (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT).

Resposta 8

Análise da tabela ALUNOS:

- (a) 3 linhas (Ana, Bruno, Carla — cada uma é um registro independente);
- (b) 3 colunas (id, nome, id_curso);
- (c) A chave primária é a coluna 'id', pois identifica cada aluno de forma única e não se repete;
- (d) A chave estrangeira é a coluna 'id_curso', identificada pelo rótulo (FK) — ela aponta para a chave primária da tabela CURSOS (não exibida).

Resposta 9

Modelo Entidade-Relacionamento sugerido:

Entidades:

- ALUNO — atributos: id_aluno (PK), nome, data_nascimento, email
- TURMA — atributos: id_turma (PK), nome_turma, ano_letivo

Relacionamento: 'pertence a' (do aluno para a turma) / 'tem' (da turma para o aluno).

Cardinalidade: 1 turma : N alunos (cada turma tem vários alunos, cada aluno pertence a uma única turma).

Quando convertido para tabelas, a chave estrangeira 'id_turma' fica na tabela ALUNO — porque é o lado N do relacionamento que recebe a FK.

Resposta 10

Falsa em parte — a explicação precisa ser bem cuidadosa. A integridade referencial é a regra que garante que toda chave estrangeira aponte para um valor válido na tabela referenciada. Uma FK pode, sim, ter valor NULL (representando ausência de vínculo), mas se ela contiver QUALQUER valor diferente de NULL, esse valor obrigatoriamente precisa existir na chave primária da tabela referenciada. A frase original sugere que a FK pode apontar para um valor

inexistente desde que seja NULL — o que está mal redigido: NULL não aponta para nada, justamente por ser ausência de valor.

Resposta 11

Se a segunda instrução falhar, a primeira já alterou o saldo da conta 10 (debitou R\$ 500). Sem providência, a conta 22 não receberia o crédito e o dinheiro 'sumiria'. A solução é executar o comando ROLLBACK, que desfaz todas as alterações da transação em curso, restaurando o estado anterior do banco. Em código:

```
UPDATE conta SET saldo = saldo - 500 WHERE id = 10; -- ok
UPDATE conta SET saldo = saldo + 500 WHERE id = 22; -- falhou
ROLLBACK; -- desfaz tudo, saldos voltam ao estado original
```

Resposta 12

As três afirmações estão erradas. Versão correta:

"Em um banco de dados relacional, uma chave primária NÃO pode se repetir entre as linhas — ela identifica cada registro de forma única. Uma chave estrangeira PODE estar preenchida com NULL (quando não há vínculo) ou com um valor que exista na tabela referenciada. Cada campo da tabela armazena APENAS UM valor — é a chamada propriedade atômica, fundamental no modelo relacional."

Os três erros: (1) PK não se repete; (2) FK pode ser NULL; (3) campo guarda só um valor.